

6-2 在单道批处理系统中，有下列 4 个作业分别用先来先服务算法和最短作业优先调度算法进行调度，哪一种算法调度性能好些？请分别用两张表正确填补。

答：（下面两表并未按照作业序号顺序，而是按照调度顺序填写）。

表 1 先来先服务算法

作业	进入系统时间	执行时间	开始时间	完成时间	周转时间	带权周转时间
4	9.50	0.20	9.50	9.70	0.20	1.00
1	10.00	2.00	10.00	12.00	2.00	1.00
2	10.10	1.00	12.00	13.00	2.90	2.90
3	10.25	0.25	13.00	13.25	3.00	12.00

计算过程：

先来先服务算法，按进入系统时间顺序执行，作业 4 最先进入系统，9.70 作业 4 完成，作业 1 10.00 进入系统，此时作业 4 早已完成无需等待，12.00 作业 1 完成
作业 2 10.10 进入系统，需等待作业 1 完成，12.00 开始，13.00 结束，周转时间 =
 $13.00 - 10.10 = 2.90$ ，带权周转时间 = $2.90 / 1.00 = 2.90$

作业 3 10.25 进入系统，需等待作业 2 完成，13.00 开始，13.25 结束，周转时间 =
 $13.25 - 10.25 = 3.00$ ，带权周转时间 = $3.00 / 0.25 = 12.00$ 。

平均周转时间 $t=2.025$

平均带权周转时间 $w=4.225$

表 2 最短作业优先调度算法

作业	进入系统时间	执行时间	开始时间	完成时间	周转时间	带权周转时间
4	9.50	0.20	9.50	9.70	0.20	1.00
1	10.00	2.00	10.00	12.00	2.00	1.00
3	10.25	0.25	12.00	12.25	2.00	8.00
2	10.10	1.00	12.25	13.25	3.15	3.15

计算过程：

作业 4 首先进入系统，和表 1 相同

作业 1 其次进入系统，和表 1 相同

作业 1 完成时作业 3 和作业 2 都已进入系统，根据调度规则，先执行作业 3

再执行作业 2， 12.25 开始， 13.25 完成， 周转时间 = 13.25 - 10.10 = 3.15， 带权
周转时间 = 3.15 / 1.00 = 3.15

平均周转时间 $t = 1.8375$

平均带权周转时间 $w = 3.2875$

6-12 在同一时刻， 5 个进程 P1、 P2、 P3、 P4、 P5， 依次进入就绪队列， 它们的
优先数和需要的处理器时间（十进制） 如表 6.9 所示， 优先数越大表示优先
级越高。 忽略进程调度等所花费的时间， 回答下列问题：

进程	处理器时间	优先数
P1	10	5
P2	1	1
P3	2	3
P4	1	4
P5	5	2

（1） 分别写出采用“先来先服务调度算法” 和“非抢占式的优先数调度算法”
对应的进程执行次序。

先来先服务： **P1 → P2 → P3 → P4 → P5**

非抢占式的优先数调度算法： **P1 → P4 → P3 → P5 → P2**

（2） 分别计算出使用两种调度算法时各进程在就绪队列中的等待时间以及两种
算法的平均等待时间， 填入表 6.10 中。

进程	先来先服务调度算法等待时间	非抢占式的优先数调度算法等待时间
P1	0	0
P2	10	18
P3	11	11
P4	13	10
P5	14	13
先来先服务平均等待时间 =		9.6
非抢占式的优先数平均等待时间 =		10.4